🧪 天医349分析化学·习题集精选与精解

Unit A01：色谱概论与气相色谱法（选择题 30 道全解析）

> **知识源溯源**：天医分析化学本科校内核心习题册《第六章 色谱分析法》（对标考纲第 14、15 章）。
> **使用建议**：建议先完成第一部分【闭卷刷题区】（每题约 40~60 秒，全卷限时 25~30 分钟），做完后再翻到第二部分对照【标答与采分精析】。

✍️ 第一部分：闭卷实战刷题区（6-1 ~ 6-30）

6-1. 色谱柱的总分离效能指标为（　　）

- A. 分配系数 K
- B. 理论板数 n
- C. 理论板高 H
- D. 分离度 R
- E. 相对保留值 $r_{2,1}$

6-2. 气液色谱法中，固定相老化的目的是（　　）（多选）

- A. 进行活化
- B. 防止固定相流失
- C. 除去固定相中残余溶剂和低沸点杂质
- D. 除去吸附的水分
- E. 使固定液均匀牢固地分布在载体表面

6-3. 内标法中的内标物质应是（　　），外标法中的标准物质则是（　　）。

- A. 待测物
- B. 样品中不含有的物质
- C. 与待测组分峰离得很远的物质
- D. 与待测组分峰较近，又能完全分离的物质
- E. 任意物质

6-4. 纸色谱法中，展开剂常先用水饱和，是为了（　　）

- A. 减小 R_f 值
- B. 增大 R_f 值
- C. 使 $\Delta R_f > 0.05$
- D. 避免固定相流失
- E. 缩短展开时间

6-5. 以下方法中，适于分离测定蛋白质分子含量的有（　　）（多选）

- A. 气固色谱法
- B. 离子交换色谱法
- C. 空间排阻色谱法
- D. 电泳法
- E. 气液色谱法

6-6. 用凝胶柱（空间排阻色谱）分离以下组分，最先流出色谱柱的应是（　　）

- A. 核糖核酸酶（M_r: 13,700$）
- B. 胰凝乳蛋白酶（M_r: 25,000$）
- C. 血清蛋白（M_r: 75,000$）
- D. 脲酶（M_r: 158,000$）
- E. KCl

6-7. 在气液色谱法中，首先流出色谱柱的组分是（　　）（多选）

- A. 吸附能力小的
- B. 脱附能力大的
- C. 溶解能力大的
- D. 挥发性大的
- E. 溶解能力小的

6-8. 气液色谱法中，保留值实际反映了下列（　　）物质分子间的相互作用力?

- A. 组分和载气
- B. 载气和固定液
- C. 组分和载体、固定液
- D. 组分和固定液
- E. 组分和载体

6-9. 实验测得缬氨酸 R_f 值为 0.22，丙氨酸 R_f 值为 0.83。（同等纸色谱条件下已测得缬氨酸分配系数 K 为 12.5），则丙氨酸的分配系数 K 是（　　）

- A. 0.72
- B. 0.284
- C. 0.763
- D. 3.31
- E. 0.36

6-10. 与其它分析方法相比，色谱法的最大特点是具有很强的（　　）

- A. 定性能力
- B. 准确定量能力
- C. 确定结构的能力
- D. 分离能力

6-11. 分离易挥发、低沸点的稳定有机化合物，最宜采用（　　）

- A. 薄层色谱法
- B. 气相色谱法
- C. 离子交换色谱法
- D. 分子排阻色谱法

6-12. 归一法定量的应用受到限制是因为（　　）

- A. 归一法误差较大
- B. 要求进样准确，操作因之困难
- C. 要求所有组分在一次进样后均能流出，而且检测器对它们都有信号
- D. 要求能在文献上查到所有组分的校正因子
- E. 用归一法不能用热导检测器

6-13. 俄国植物学家茨维特（Tswett）等人在研究植物色素的成分时，所采用的色谱方法属于（　　）

- A. 气液色谱
- B. 气固色谱
- C. 液液色谱
- D. 液固色谱
- E. 纸色谱

6-14. 气相色谱法中，与组分含量成正比的是（　　）（多选）

- A. 保留体积
- B. 保留时间
- C. 相对保留值
- D. 色谱峰高
- E. 色谱峰面积

6-15. 色谱柱的柱效可用下列（　　）表示（多选）

- A. 理论板数
- B. 分配系数
- C. 保留值
- D. 理论板高
- E. 载气流速

6-16. 在色谱流出曲线上，两峰保留值之差（Δt_R），取决于（　　）

- A. 传质阻力
- B. 相应两组分在两相间的分配系数差异
- C. 扩散速度
- D. 理论板数
- E. 理论板高

6-17. 假如一个溶质的容量因子为 0.1，则它在色谱柱的流动相中的百分率为（　　）

- A. 9.1%
- B. 10%
- C. 90%
- D. 91%
- E. 99%

6-18. 在色谱分析中，要使两组分完全分离，分离度应达到（　　）

- A. 0.1
- B. 0.5
- C. 0.75
- D. 1.0
- E. 1.5

6-19. 测量聚苯乙烯高分子的分子量及分布，应采用下述（　　）法

- A. 离子交换色谱
- B. 空间排阻色谱
- C. 液固吸附色谱
- D. 液液分配色谱
- E. 气液色谱

6-20. 若在一根 1m 长的色谱柱上，测得两组分的分离度为 0.68；要使它们完全分离（$R=1.5$），则柱长至少应为（　　）（以米为单位）

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 2.0
- D. 5.0
- E. 9.0

6-21. 涉及色谱过程热力学和动力学两方面因素的是（　　）

- A. 保留值
- B. 分离度
- C. 相对保留值
- D. 峰面积
- E. 半峰宽

6-22. 设物质 A 和 B 在 2m 长的柱上，$t_{RA} = 16.40$ 分，$t_{RB} = 17.63$ 分，峰底宽分别为 1.11 和 1.21 分；不保留物质通过该柱时间为 1.30 分，则该柱的分离度为（　　）

- A. 0.265
- B. 0.530
- C. 1.03

- D. 1.06
- E. 2.12

6-23. 在气相色谱中，对色谱柱的分离效率（柱效）最有影响的是（　　）

- A. 柱温
- B. 载气的种类
- C. 柱长
- D. 载气流速
- E. 填料的粒度

6-24. 气液色谱中，对溶质的保留体积（V_R）几乎没有影响的是（　　）

- A. 改变载气流速
- B. 增加固定液的量
- C. 增加柱温
- D. 改变固定液的化学性质
- E. 增加柱长

6-25. 范第姆特（Van Deemter）方程式说明了（　　）（多选）

- A. 板高的概念
- B. 影响色谱峰扩张的因素
- C. 影响柱效的动力学因素
- D. 组分在两相间的分配情况
- E. 色谱分离操作条件选择的依据

6-26. 固定液的选择性可用（　　）来衡量

- A. 保留值
- B. 相对保留值
- C. 分离度

- D. 分配系数
- E. 理论塔板数

6-27. 气液色谱中，在其它色谱条件不变的情况下，若固定液的用量增加一倍，样品的调整保留时间（t'_R）应（　　）

- A. 不变
- B. 增加一半
- C. 增加一倍
- D. 增加到原来的二倍
- E. 稍有减少

6-28. 下列这些色谱操作条件，正确的是（　　）

- A. 载气的热导系数尽可能与待测物的相接近
- B. 在最难分离的物质对能很好分离的前提下，尽可能采用较低柱温
- C. 汽化温度愈高愈好
- D. 检测室温度应低于柱温

6-29. 使用热导池检测器（TCD）时，为使检测器有较高的灵敏度，应选用（　　）作为载气

- A. N_2
- B. H_2
- C. Ar
- D. CH_4

6-30. 气液色谱法中，火焰离子化检测器（FID）优于热导检测器（TCD）的原因是（　　）

- A. 装置简单
- B. 更灵敏

- C. 是通用型检测器
- D. 用较短的柱能够完成同样的分离
- E. 操作方便

📖 第二部分：官方标答与高频命题精析

题号	官方标答	考点分类	核心秒杀规律与陷阱剖析
6-1	**D**	分离效能总纲	**【秒杀】** 分离度 R 综合了热力学选择性（两峰距离）与动力学柱效（两峰宽度），是评价色谱柱总分离效能的唯一核心指标。n 和 H 仅代表柱效（动力学）。
6-2	**C、E**	气相色谱操作	**【秒杀】** 老化（Conditioning）在高于操作温度下通载气烘烤数小时，专为**除挥发性杂质、溶剂残渣（C）**，并**使固定液在担体表面重组致密均匀（E）**。
6-3	**B、D；A**	定量分析方法	**【秒杀】** 内标物三红线：①原样中绝不能有（B）；②性质相近、峰位靠近但必须基线分离（D）；③稳定纯净。外标法标准物质必须是纯的待测物对照品（A）。
6-4	**D**	纸色谱机制	**【秒杀】** 纸色谱是以纤维结合的"水"为固定相、有机溶剂为流动相。若展开剂不先用水饱和，流动相会在爬行时把固定相水洗脱抽走（固定相流失），导致 R_f 剧烈波动。
6-5	**C、D**	生物大分子分离	**【秒杀】** 蛋白质遇热变性、分子量极大且难挥发，**一票否决气相色谱（排除 A、E）**！凝胶色谱（排阻法 C）和电泳法（D）是生化大分子分离双雄。
6-6	**D**	空间排阻分子筛	**【秒杀】** 空间排阻色谱"大的先出、小的后出"！分子量最大的（脲酶 $M_r = 158,000$）完全无法进入凝胶孔径，走外水体积短途直达，最先出峰；无机盐小分子最后出。
6-7	**D、E**	气液分配规律	**【秒杀】** 气液色谱出峰顺序：沸点低/挥发性大（D）+ 固定液中溶解度小（E）的组分最不愿待在固定液里，大部分时间在载气中随风飘扬，最先流出。

题号	官方标答	考点分类	核心秒杀规律与陷阱剖析
6-8	**D**	保留本质	**【秒杀】** 载气为惰性流动相（不与溶质反应），载体为惰性多孔架子，决定保留差异的本质是**溶质与固定液分子之间的作用力**（极性、色散力、氢键）。
6-9	**A**	纸色谱公式计算	**【口算】** 纸色谱 $k = \frac{1-R_f}{R_f} = K \cdot \frac{V_s}{V_m}$。缬氨酸 $\frac{1-0.22}{0.22} = 3.55$ 对应 $K=12.5$；丙氨酸 $\frac{1-0.83}{0.83} = 0.205$；则 $K = 12.5 \times \frac{0.205}{3.55} \approx 0.72$。
6-10	**D**	色谱基本特征	**【秒杀】** 色谱技术最核心的第一性原理就是**多组分混合物的高效物理分离能力**。定性、定量能力反而是其与光谱、质谱联用后才强化的附属能力。
6-11	**B**	仪器方法选择	**【秒杀】** “易挥发、低沸点、热稳定” 是气相色谱（GC）的绝对主场；难挥发、热不稳定的才选高效液相色谱（HPLC）。
6-12	**C**	归一化法局限	**【秒杀】** 归一化公式分母是 $\sum A_i f_i$，致命死穴就是：**要求所有组分必须 100% 全部出峰且都被检测器检出**。漏出一个组分，全盘数据皆错。
6-13	**D**	色谱发展史	**【史实】** 1906 年茨维特在垂直玻璃管中装碳酸钙粉末（固相），用石油醚（液相）冲洗叶绿素，属于**液固吸附柱色谱（LSC）**。
6-14	**D、E**	定量参数	**【秒杀】** 色谱定量正比于“信号强度”，即峰高 h 或峰面积 A；而保留时间 t_R、保留体积 V_R、相对保留值 r 是定性参数。
6-15	**A、D**	柱效衡量指标	**【秒杀】** 柱效是色谱动力学指标，表示谱带展宽程度。衡量指标为**理论塔板数 n（越大越好）**和**理论塔板高度 $H = L/n$（越小越好）**。
6-16	**B**	峰间距决定因素	**【秒杀】** 两峰顶点之间的距离 Δt_R 是由**热力学平衡**决定的，取决于两组分在固定相与流动相间的分配系数差异（选择性）。动力学因素只影响峰宽。
6-17	**D**	容量因子物理意义	**【口算】** 溶质在流动相中的分数 $f_m = \frac{1}{1+k}$。已知 $k=0.1$，则 $f_m = \frac{1}{1+0.1} = \frac{1}{1.1} = 90.9\% \approx 91\%$。在固定相中占 9.1%。

题号	官方标答	考点分类	核心秒杀规律与陷阱剖析
6-18	**E**	分离度判定线	**【秒杀】** $R = 1.0$ 时分离度为 98%（相邻两等高对称峰）；**$R = 1.5$ 时分离度达到 99.7%，称为完全分离（基线分离）**。必须死记 1.5！
6-19	**B**	凝胶渗透色谱	**【秒杀】** 测量高分子聚合物（聚苯乙烯、聚乙二醇等）分子量及其多分散性分布，唯一权威标准色谱是**空间排阻色谱（凝胶渗透色谱 GPC）**。
6-20	**D**	柱长与分离度关系	**【口算】** $R \propto \sqrt{L} \implies L_2 = L_1 \times (R_2 / R_1)^2 = 1.0 \times (1.5 / 0.68)^2 \approx 1.0 \times 2.206^2 \approx 4.87\text{ m} \approx 5.0\text{ m}$。
6-21	**B**	综合考查指标	**【秒杀】** $R = \frac{\sqrt{n}}{4} \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{k}{1+k}$。其中 $\sqrt{n}$ 为柱效（动力学），α 与 k 为容量与选择性（热力学）。同时包含两者的只有分离度 R。
6-22	**D**	分离度定义计算	**【口算】** $R = \frac{2(t_{RB} - t_{RA})}{W_A + W_B} = \frac{2 \times (17.63 - 16.40)}{1.11 + 1.21} = \frac{2 \times 1.23}{2.32} = \frac{2.46}{2.32} \approx 1.06$。
6-23	**A**	气相分离首要参数	**【秒杀】** 柱温是气相色谱最敏感的杠杆！柱温直接决定分配系数 K、蒸气压、两相扩散系数及传质阻力，温差哪怕几度都会急剧改变出峰与柱效。
6-24	**A**	保留体积热力学本质	**【陷阱避雷】** 保留体积 $V_R = V_m + K \cdot V_s$ 是**纯热力学参数**！改变载气流速 F_c 只会改变出峰时间 $t_R = V_R / F_c$，但保留体积 V_R 绝不随流速改变！
6-25	**B、C、E**	范第姆特方程总纲	**【秒杀】** 范氏方程 $H = A + B/u + C \cdot u$ 是动力学速率理论（排除纯分配项 D，板高定义早在塔板理论已有排除 A）。它揭示了峰展宽机理、动力学柱效，并给出了最佳线速 u_{opt} 操作指导。
6-26	**B**	固定液选择性指标	**【秒杀】** 固定液的选择性只看它能否拉开两组分的差距，用**相对保留值 $r_{2,1} = t'_{R2}/t'_{R1} = K_2/K_1$（选择性因子 α）**来衡量。
6-27	**C**	调整保留时间	**【口算】** 调整保留时间 $t'_R = \frac{K \cdot V_s}{F_c}$。在固定液分配系数 K 和流速不变时，$t'_R \propto V_s$（固定液体积/用量）。固定

题号	官方标答	考点分类	核心秒杀规律与陷阱剖析
		公式	液增加 1 倍，t'_R 相应增加 1 倍。
6-28	**B**	气相操作条件排雷	**【排雷】** A错：TCD载气热导率应与组分差异尽可能大；C错：汽化室温度不能过高防分解；D错：检测室温度必须高于柱温防冷凝；**B对：难分离对保证分离前提下，柱温越低越利于分离。**
6-29	**B**	TCD 载气选择	**【秒杀】** 热导检测器灵敏度取决于 $\Delta \lambda$（载气与组分的热导率差值）。H_2 和 He 热导率比有机物大 6~10 倍，差值最大，灵敏度最高。常用 H_2（或 He）。
6-30	**B**	FID vs TCD 优缺点	**【秒杀】** FID（氢火焰离子化）是微量有机物专用检测器，其灵敏度比 TCD（热导池）高出 $10^2 \sim 10^3$ 倍！注意：TCD 才是通用型检测器（C是TCD的优点）。